موضوع تجريبي لامتحان شهادة التعليم المتوسط **دورة: 2026 (تجريبية)**

اختبار في مادة: الرياضيات **المدة: ساعتان**

الجزء الأول (12 نقطة)

التمرين الأول : (3 نقاط)

$$B = \left(\sqrt{3}-2\right)\left(\sqrt{3}+2\right) \qquad A = \sqrt{48} - 3\sqrt{3} + \sqrt{108}$$

1. اكتب A على الشكل $a\sqrt{3}$ حيث a عدد طبيعي.
2. بيّن أن B عدد صحيح نسبي.
3. اكتب $\dfrac{A}{\sqrt{3}}$ على أبسط شكل.

التمرين الثاني : (3 نقاط)

لتكن العبارة: $E = (3x-1)^2 - 16$

1. انشر وبسّط E.
2. حلّل E إلى جداء عاملين.
3. حل المعادلة $E = 0$.
4. حل المتراجحة: $2x - 3 \leq 5x + 6$ ومثّل مجموعة حلولها على مستقيم مدرج.

التمرين الثالث : (3 نقاط)

علامات 20 تلميذًا في فرض الرياضيات:

العلامة	8	10	12	14	16
التكرار	2	5	6	4	3

1. احسب المعدل الحسابي لهذه العلامات.
2. عيّن الوسيط ثم المدى.
3. ما النسبة المئوية للتلاميذ الذين تحصلوا على علامة أكبر من أو تساوي 12؟

التمرين الرابع : (3 نقاط)

ABC مثلث حيث: $AB = 6\,\text{cm}$ ، $AC = 8\,\text{cm}$ ، $BC = 10\,\text{cm}$.

1. بيّن أن المثلث ABC قائم.
2. عيّن مركز ونصف قطر الدائرة المحيطة بالمثلث ABC.
3. احسب $\cos\widehat{ABC}$ ثم استنتج قيس الزاوية $\widehat{ABC}$ بالتدوير إلى الوحدة.

الجزء الثاني (8 نقاط)

الوضعية الإدماجية

يقترح متعامل للهاتف النقال ثلاثة عروض شهرية:

- **العرض (أ):** $10\,\text{DA}$ للدقيقة الواحدة دون اشتراك.
- **العرض (ب):** اشتراك شهري $600\,\text{DA}$ زائد $4\,\text{DA}$ للدقيقة.
- **العرض (ج):** مبلغ جزافي $1\,300\,\text{DA}$ مكالمات غير محدودة.

نرمز بـ x لعدد دقائق المكالمات في الشهر.

1. عبّر بدلالة x عن المبلغ $f(x)$ حسب العرض (أ)، والمبلغ $g(x)$ حسب العرض (ب). ما طبيعة كل دالة؟
2. أكمل الجدول: $x = 50$ ؛ 100 ؛ 150 ؛ 200.
3. حل المعادلة $f(x) = g(x)$ وفسّر النتيجة.
4. يتكلم سمير حوالي 150 دقيقة في الشهر. ما العرض الأنسب له؟
5. عيّن، حسب عدد الدقائق، العرض الأكثر اقتصادًا في كل حالة.

بالتوفيق